

筆答専門試験科目
電気電子系

2024 大修

時間 9 : 3 0 ~ 1 2 : 1 0

数学
電磁気学
選択専門科目 (電気回路, 量子力学/物性基礎)

目 次

数学	2
電磁気学	4
選択専門科目	
電気回路	9
量子力学 / 物性基礎	11

注 意 事 項

1. 解答はそれぞれ指定された答案用紙に記入せよ。
 2. すべての答案用紙の受験番号欄に受験番号を記入せよ。
 3. 答案用紙の裏面には記入しないこと。
 4. 答案用紙のホチキスは取り外さないこと。
 5. 選択専門科目 (電気回路, 量子力学/物性基礎) はどちらか 1 科目を選択して解答すること。
 6. 答案用紙の指示に従って解答すること。
-

問 題 分 野
数学

1. 式(1.1)で与えられる微分方程式について考える。ただし、 y は x の関数である。また、 m は実数であり、 $0 < m < 1$ である。

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 - m^2)y = 0 \quad (1.1)$$

級数解法を適用して、式(1.1)の解が式(1.2)のように整数 n 、および実数 a_n 、 k を用いて表せるとする。ただし、 $a_0 \neq 0$ 、 $a_1 = 0$ とする。

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+k} \quad (1.2)$$

以下の問に答えよ。(150 点)

1) $\frac{dy}{dx}$ および $\frac{d^2 y}{dx^2}$ を x 、 n 、 k 、 a_n を用いて表せ。

2) k を m を用いて表せ。ただし、 a_n ($n = 0, 1, \dots, \infty$) を用いてはいけない。

3) a_2 を a_0 と m を用いて表せ。

4) $n \geq 2$ に対して、 a_n を a_{n-2} 、 n 、 m を用いて表せ。

問 題 分 野
数学

2. 複素関数に関する以下の問に答えよ。ただし、虚数単位を j で表す($j^2 = -1$)。(150 点)

- 1) 複素数 z に関して式 (2.1) が成立するとき、実数 a, b を求めよ。ただし、実数の指数乗はそのまま残してよい。

$$z = \left(\frac{\sqrt{3}}{8} + \frac{j}{8} \right)^{20} = a + jb \quad (2.1)$$

- 2) 式 (2.2) の一次変換による $|z| = 2$ の写像を求め、 w の複素平面上に描け。ただし、 w と z は共に複素数とする。

$$w = \frac{z + 1}{z - 1} \quad (2.2)$$

- 3) 積分路 C が $|z| = 3$ で与えられた場合、式 (2.3) の積分を求めよ。ただし、 z は複素数とし、積分路 C に沿って反時計周りに周回積分するものとする。

$$\int_C \frac{5z - 1}{2z^2 + 3z - 2} dz \quad (2.3)$$

- 4) 式 (2.4) の定積分を考える。

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{3 + 2 \cos \theta} d\theta \quad (2.4)$$

① $z = e^{j\theta}$ とおき(ただし、 $0 \leq \theta \leq 2\pi$)、式 (2.4) を複素数 z の積分式として表せ。

② 式 (2.4) の定積分を求めよ。

1. 半径 a の円筒導体 A の外側を、半径 c の円筒導体 B で囲った同軸線路が真空中にある。同軸線路の中心軸を z 軸にとり、 z 軸からの距離を r とする。円筒導体 A と B はともに完全導体であり、厚みを無視できるものとする。2 導体間は、半径 $r = b$ ($a < b < c$) の円筒面を境にして、内側は誘電率 ϵ_1 、外側は誘電率 ϵ_2 の誘電体が充填されている。同軸線路の長さ ℓ は半径 c に比べて十分長く、端部効果は無視できるものとする。真空の誘電率は ϵ_0 、誘電体の透磁率は真空の透磁率 μ_0 と等しいものとして、以下の問に答えよ。(150 点)

- 1) 図 1.1 のように、電圧源、抵抗、スイッチ、配線を介して、円筒導体 A と B の 2 箇所の端部を繋げて閉回路を形成し、それぞれ電流の往路と復路の同軸線路と見なす。円筒導体 A を z 軸の負の向きに電流 I ($I > 0$) が、円筒導体 B を z 軸の正の向きに電流 I が、それぞれ一様に流れている。
- ① $a < r < c$ における磁界の大きさ $H(r)$ を求めよ。
 - ② $r > c$ における磁界の大きさ $H(r)$ を求めよ。
 - ③ 2 導体間において電流経路に鎖交する磁束 Φ を求めよ。
 - ④ この円筒導体 A と B からなる同軸線路の自己インダクタンス L を求めよ。
 - ⑤ この円筒導体 A と B からなる同軸線路が蓄えている磁気エネルギーを求めよ。同軸線路の自己インダクタンスとして L を用いてよい。

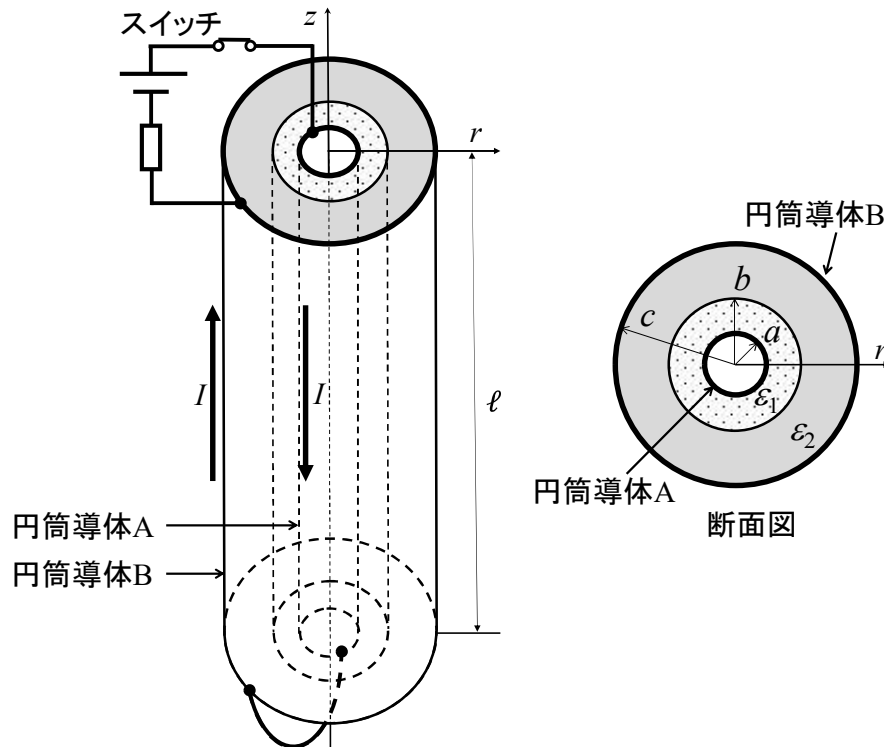


図 1.1

2) 次に、図 1.2 のように、下端部の配線のみを変更し、円筒導体 B を接地して十分に時間が経過したところ、円筒導体 A に電荷 Q ($Q > 0$) が帯電した。その後、図 1.3 のように、スイッチをオフにした。

- ① $a < r < c$ における電束密度 $D(r)$ を求めよ。
- ② $a < r < b$, $b < r < c$ における電界の大きさ $E(r)$ をそれぞれ求めよ。
- ③ $r > c$ における電界の大きさ $E(r)$ を求めよ。
- ④ この円筒導体 A と B からなるコンデンサの静電容量 C は以下の式で与えられる。

$$C = \frac{2\pi\ell}{\frac{1}{\varepsilon_1} \boxed{\text{(あ)}} + \frac{1}{\varepsilon_2} \boxed{\text{(い)}}}$$

空欄 (あ) および (い) に入る数式をそれぞれ答えよ。

- ⑤ この円筒導体 A と B からなるコンデンサが蓄えている静電エネルギーを求めよ。
コンデンサの静電容量として C を用いてよい。

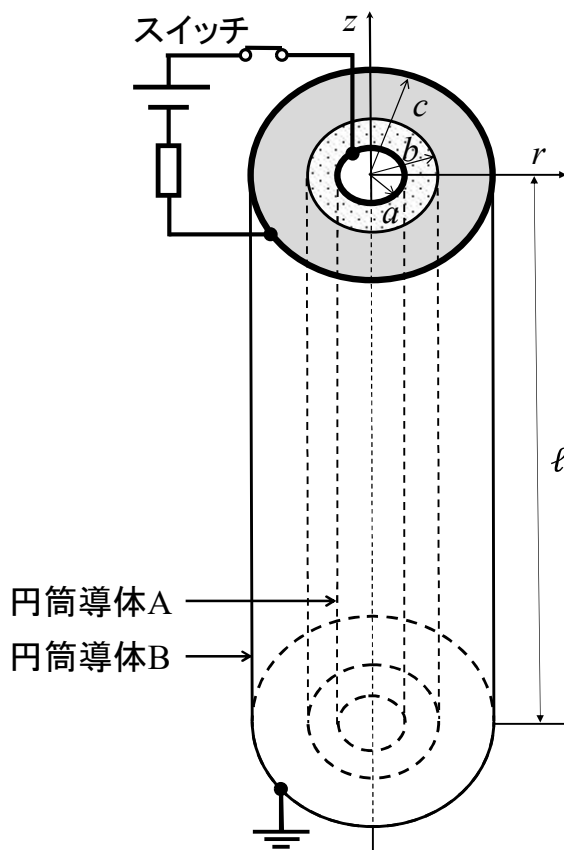


図 1.2

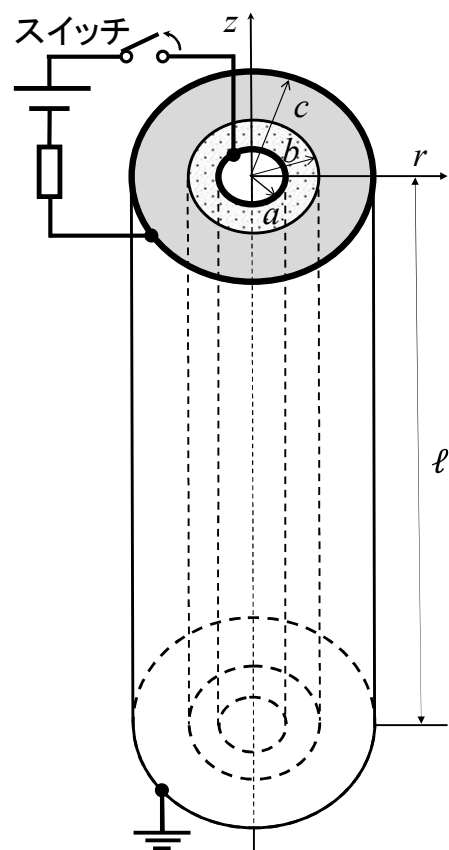


図 1.3

- 3) さらに、図 1.4 のように、この円筒導体 B の外側に導体球を離して置き、その導体球に電荷 Q ($Q > 0$) を与えた。この後、十分に時間が経過したときの円筒導体 A の電荷量を答えよ。

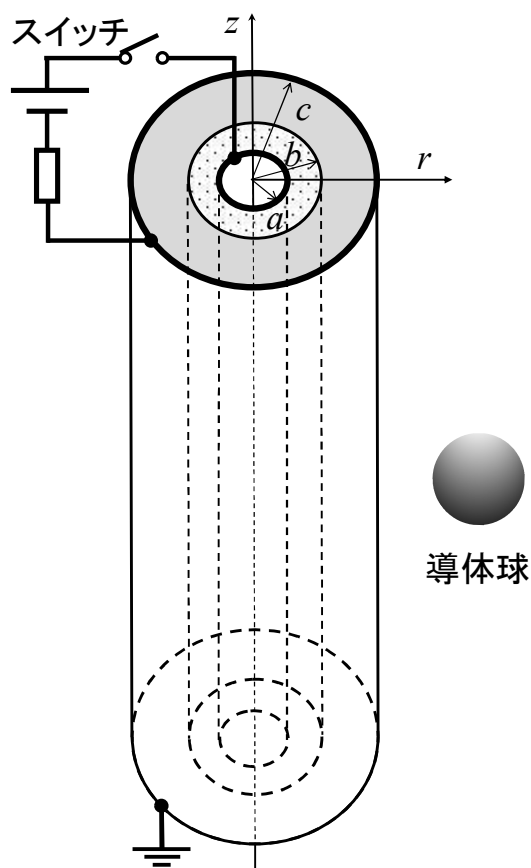


図 1.4

- 4) 最後に、この円筒導体 B と導体球を接触させて十分に時間が経過した後に、導体球を離れた。さらに十分に時間が経過したときの円筒導体 B の電荷量を答えよ。

2. コイルに関する以下の問に答えよ。特に指定がない限り、各設問は真空中での実験とし、必要に応じて真空透磁率 μ_0 を用いてもよい。(150 点)

- 1) 図 2.1 のように半径 a ，巻数 N ，抵抗値 R ，両端が短絡されている円形コイルがある。次の問に答えよ。
 - ① このコイルが磁束密度 B の一様かつ一定な磁場がかかる場所においてあるとき、コイル内に生じている起電力および電流を求めよ。磁束密度の方向と円形コイルの中心軸方向は一致している。なお、電流によって発生する磁束密度は、磁束密度 B に比べて十分小さいため無視できるものとする。
 - ② 前問において、磁束密度を時間 t ，角周波数 ω を用いて $B \cos \omega t$ で変化させたとき、コイル内に生じる起電力および電流を求めよ。
- 2) 図 2.2 のように半径 a ，巻数 N ，抵抗 R の円形コイルが、磁束密度 B の一様かつ一定な磁場がかかる場所にあり、磁束密度 (x 軸方向) に直交する y 軸の周りに角速度 ω で回転している (コイルの中心軸は xz 平面内で回転している)。磁束密度の方向とコイルの中心軸とのなす角度を θ とする。時刻 $t = 0$ のとき、磁束密度の方向とコイルの中心軸の方向は一致している ($\theta = 0$)。次の問に答えよ。なお、電流によって発生する磁束密度は、磁束密度 B に比べて十分小さいため無視できるものとする。
 - ① コイル内に生じる起電力および電流を求めよ。ただし、コイルの両端は短絡されているものとする。
 - ② 前問において、 θ が任意の 2 つの角度 θ_1 から θ_2 まで (ただし、 $\theta_1 < \theta_2$) 変化する間に、巻線内を移動した電荷量 Q と角速度 ω の間の関係を理由とともに答えよ。
 - ③ このコイルに電流 I を流した。ある角度 θ におけるトルクを求めよ。

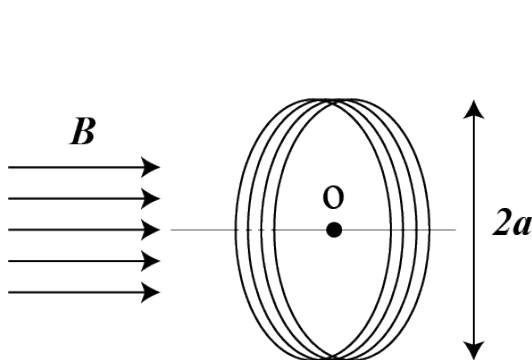


図 2.1

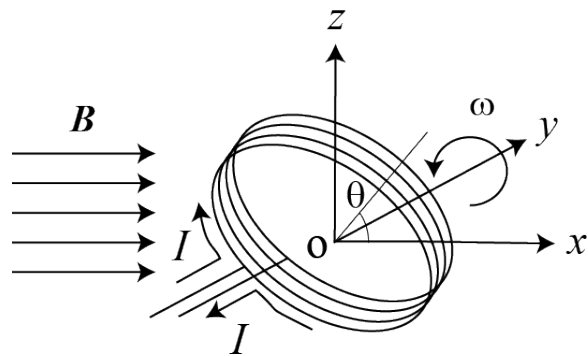


図 2.2

3) 図 2.3 のように半径 a ，巻数 N の円形コイルを，外部磁場が存在しない場所に置き，電流 I を流してしばらく待った。

- ① 円形コイルの中心 O から中心軸上を距離 d 離れた点における磁束密度の大きさを求めよ。
- ② 図 2.4 のように，図 2.3 の中心軸上に $d = a$ 離れた点 O' を中心として，同じ円形コイルを設置し，同じ向きで電流 I を流してしばらく待った。この時に，コイル間の中心軸上の 2 点 OO' 間の中点における磁束密度の大きさを求めよ。また，このようなコイル配置では，コイル間中心軸上の磁束密度は，どのような特徴をもつか。

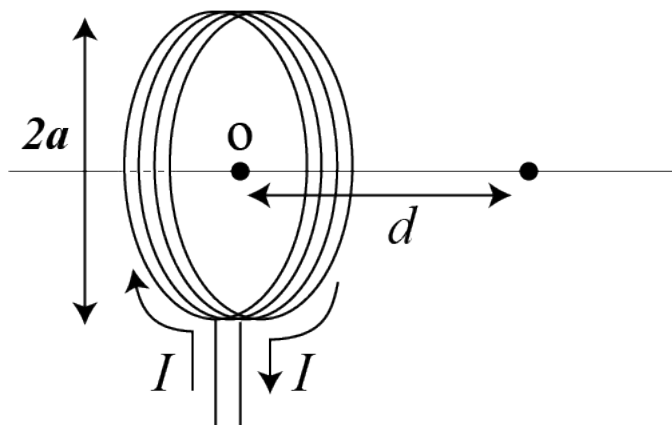


図 2.3

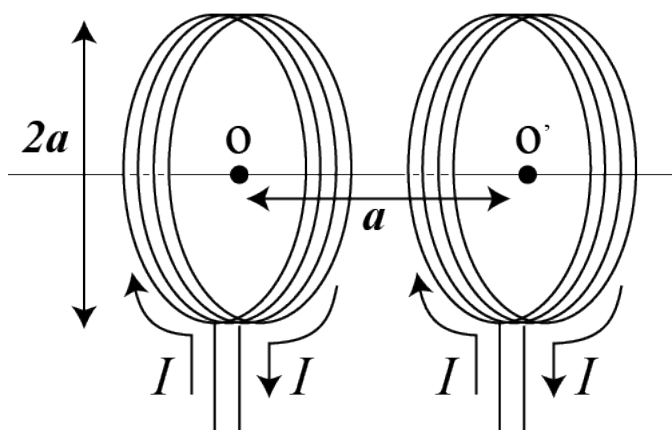


図 2.4

問 題 分 野
電気回路

1. 図 1.1 に示す回路について以下の問に答えよ。電源電圧 V_S は角周波数 ω の正弦波交流の複素電圧であり、抵抗 R_S を介して負荷に接続されている。負荷にかかる複素電圧を V_{LD} 、負荷に流れる複素電流を I_{LD} とする。負荷に含まれるインダクタンス、キャパシタンス、および抵抗値を、それぞれ L 、 C 、および R とする。また、虚数単位を j とする。(100 点)

- 1) 図 1.1 の負荷部分を図 1.2 のように表した場合の、負荷の合成アドミタンス Y を求めよ。
- 2) 負荷にかかる複素電圧 V_{LD} を、 V_S 、 Y 、 R_S を用いて表せ。
- 3) 負荷で消費される複素電力 P_C を、 V_{LD} 、 Y 、 R_S のうち必要なものを用いて表せ。絶対値記号を用いてもよい。
- 4) インダクタンス L が可変であるとするとき、角周波数 ω によらず V_{LD} と I_{LD} が同相となる L の条件を求めよ。
- 5) 問 4) の条件が満たされるとき、負荷の合成アドミタンス Y を ω を用いずに表せ。
- 6) 問 4) の条件が満たされるとき、負荷で消費される有効電力 P が最大となる R を R_S を用いて表せ。

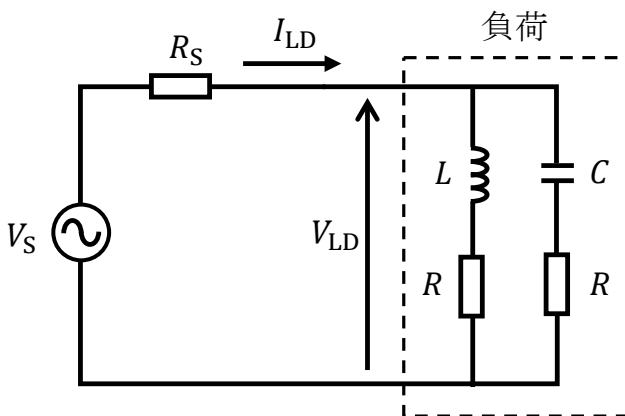


図 1.1

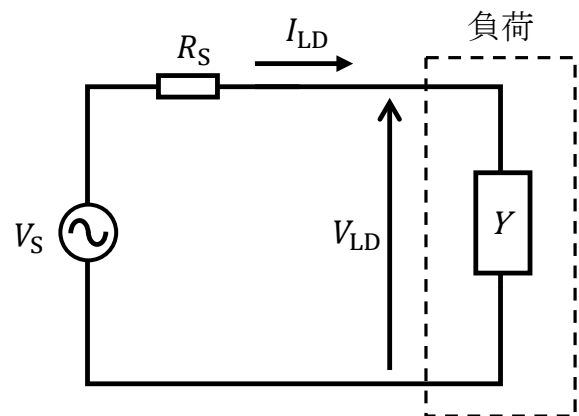


図 1.2

問 題 分 野
電気回路

2. 図 2.1 および図 2.2 に示す回路について以下の間に答えよ。図中の L はインダクタンス, C はキャパシタンス, V_{IN} は大信号入力電圧, V_{OUT} は大信号出力電圧, v_{in} は小信号入力電圧, v_{out} は小信号出力電圧, V_{DD} は直流電源電圧である。N 型 MOSFET の小信号等価回路は図 2.3 に示す形で表され, v_{gs} はゲート・ソース間小信号電圧, g_m は伝達コンダクタンス, r_o は出力抵抗である。虚数単位を j , 角周波数を ω とする。基板バイアス効果は無視せよ。(100 点)

- 1) 図 2.1 の回路の ab 間のアドミタンス Y を求めよ。
- 2) 図 2.1 の回路の ab 間の並列共振角周波数 ω_0 を求めよ。
- 3) 図 2.1 の回路を負荷に用いた回路を図 2.2 に示す。この回路構成の名称を示せ。ただし答案用紙の空欄部を埋めるかたちで答えること。
- 4) 図 2.2 の回路において N 型 MOSFET に直流のドレイン電流 I_D のみが流れるとき, V_{OUT} の電圧を示せ。
- 5) 図 2.2 の回路の小信号等価回路を描け。
- 6) 図 2.2 の回路に v_{in} として並列共振角周波数 ω_0 の信号を入力した際の小信号利得 v_{out}/v_{in} を ω_0 , L , C , g_m , r_o のうち必要なものを用いて示せ。

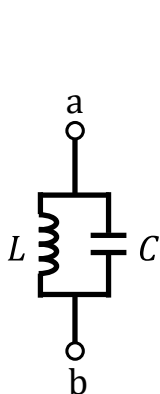


図 2.1

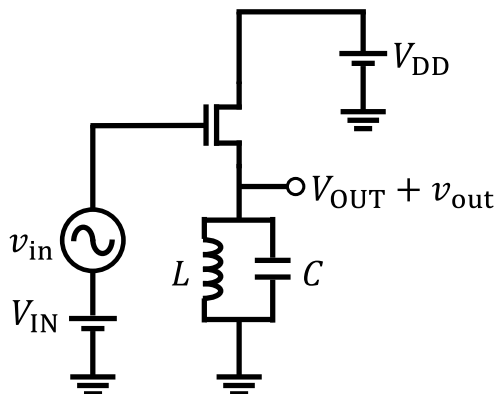


図 2.2

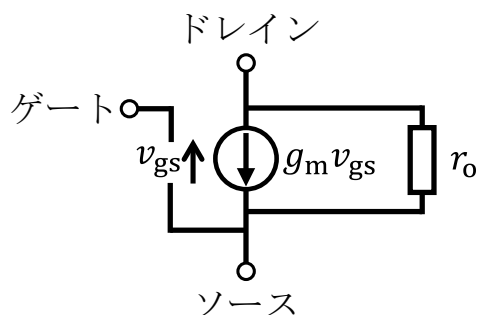


図 2.3

1. ある物理量 A に対応する演算子を $\hat{A}$ と記す。波動関数 Ψ の状態をケットベクトル $|\Psi\rangle$ で表記する。波動関数 Ψ と Φ の内積 (Ψ, Φ) を $(\Psi, \Phi) = \int \Psi^* \Phi dv$ とする。ただし Ψ^* は Ψ の複素共役、 v の積分範囲は全領域とする。 $\hat{A}$ がエルミート演算子であれば $(\Psi, \hat{A}\Phi) = (\hat{A}\Psi, \Phi)$ が成り立つ。以下の問に答えよ。(100 点)

- 1) エルミート演算子 $\hat{A}$ の規格化された固有関数 ϕ とその対応する固有値を a とする。固有値は実数であることを示せ。
- 2) $\hat{A}$ の異なる固有値 a_i と a_j にそれぞれ対応する規格化された固有関数 ϕ_i と ϕ_j は互いに直交することを示せ。
- 3) $\hat{A}$ の規格化された固有関数を ϕ_1, ϕ_2 および ϕ_3 とし、それぞれに対応する固有値が 2, 4 および 8 であるとする。ある状態の波動関数 ψ が $\psi = C(3\phi_1 + \sqrt{2}\phi_2 + 5\phi_3)$ と表される場合、以下の問に答えよ。ただし C は定数とする。
 - ① 波動関数 ψ が規格化されている場合の定数 C の絶対値を求めよ。
 - ② 前問の波動関数 ψ の状態における演算子 $\hat{A}$ に対応する物理量 A の期待値を求めよ。
- 4) ある 2 つの固有状態に対応する規格化されたケットベクトルを、 $|\alpha\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ と $|\beta\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ で表す。これらのケットベクトルを基底ベクトルとする系で、ある物理量 F に対応する演算子 $\hat{F}$ を表現する行列が下記の F であるとする。ただし K は正の実数とする。

$$F = \begin{bmatrix} K & -\sqrt{6}K \\ -\sqrt{6}K & 2K \end{bmatrix}$$

- ① この行列 F を対角化する 2 つの固有状態に対応する固有値を 2 つ求めよ。
- ② 上記①の固有状態のうち、物理量 F の固有値が高いほうの値に対応する固有状態を、 $|\alpha\rangle$ と $|\beta\rangle$ を使って規格化された形で表せ。

2. 2 準位系における光子の吸収と放出について考える。基底状態を ψ_0 , 励起状態を ψ_1 とする。このとき, 励起状態にいる原子は単位時間に確率

$$A = \frac{\omega^3}{3\pi\epsilon_0\hbar c^3} |\vec{p}|^2 \quad (2.1)$$

で光子の自然放出をおこす。ここで ω は準位間のエネルギー差に相当する角周波数, ϵ_0 は真空の誘電率, $\hbar$ はプランク定数 h を 2π で割った定数, c は光速, $\vec{p}$ は遷移双極子モーメントである。さらに, 励起状態にある原子は光子の誘導放出を, 基底状態にある原子は光子の誘導吸収をおこす。単位時間・単位エネルギー密度あたりに誘導放出・吸収が起きる確率は, とともに

$$B = \frac{\pi}{3\epsilon_0\hbar^2} |\vec{p}|^2 \quad (2.2)$$

で与えられるとする。以下の問に答えよ。(100 点)

- 1) 波長 620 nm の単一光子が持つエネルギーを, 電子ボルト(eV)の単位で有効数字 1 桁で答えよ。ただし, プランク定数を 6.6×10^{-34} J·s, 光速を 3.0×10^8 m/s, 電気素量を 1.6×10^{-19} C として計算する。
- 2) 以下の文中の空欄①～⑤に入る適当な数式を記せ。ただし A, B はそのまま用いてよい。

基底状態と励起状態にある原子の数をそれぞれ N_0, N_1 とする。このとき, 単位時間あたりに励起状態から自然放出される光子数は, ① となる。また, 単位角周波数あたりエネルギー密度が $\rho(\omega)$ の電磁場があるとき, 励起状態から単位時間あたりに誘導放出される光子の数, および基底状態から単位時間あたりに誘導吸収される光子の数は, それぞれ ②, ③ と表される。すると, 基底状態および励起状態にある原子の数の変化率は, 以下の式(2.3) (2.4)で与えられる。

$$\frac{dN_0}{dt} = + (\text{④}) A + (\text{⑤}) B\rho(\omega) \quad (2.3)$$

$$\frac{dN_1}{dt} = - (\text{④}) A - (\text{⑤}) B\rho(\omega) \quad (2.4)$$

放出と吸収が平衡状態にあるとき, 上式より

$$(\text{④}) A + (\text{⑤}) B\rho(\omega) = 0 \quad (2.5)$$

となる。

続いて黒体輻射の性質について考える。系が温度 T の熱平衡状態にあるとする。基底状態と励起状態にある原子数の比は、ボルツマンの法則を用いて以下のように表される。

$$\frac{N_0}{N_1} = \exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right) \quad (2.6)$$

ここで k_B はボルツマン定数である。

- 3) 黒体輻射のエネルギー密度を表すプランクの輻射公式が、式(2.7)で与えられることを示せ。

$$\rho(\omega) = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3} \frac{1}{\exp(\hbar\omega/k_B T) - 1} \quad (2.7)$$

- 4) プランクの輻射公式を用いて、黒体から輻射される総エネルギーが温度 T の何乗に比例するか答えよ。必要であれば積分公式 $\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{\pi^4}{15}$ を用いてよい。
- 5) プランクの輻射公式から、エネルギー密度が最大となる周波数 $\omega_{\max}$ が温度 T の何乗に比例するか答えよ。

レーザー発振の原理について考える。レーザーは誘導放出によって光線を得る技術である。したがって、誘導吸収よりも誘導放出が多くなければならない。

- 6) レーザー発振するための必要条件として最も適切なものを以下から選べ。

$$(ア) N_1 > N_0 \quad (イ) N_1 = N_0 \quad (ウ) N_1 < N_0$$

- 7) 式(2.1) (2.2)で与えられる A , B の関係から、一般にマイクロ波よりも可視光、可視光よりも X 線のほうがレーザー発振が難しい理由を説明せよ。